2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\frac{i}{1+i}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$　　B. $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$

C. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$　　D. $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$

【答案】**A**

【解析】

有理化分母得

$$\frac{i}{1+i}=\frac{i(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{1+i}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$$

故选 A.

2. 如果双曲线的两个焦点分别为 $F_1(-3,0)$，$F_2(3,0)$，一条渐近线方程为 $y=\sqrt{2}x$，那么它的两条渐近线间的距离是（ ）

A. $6\sqrt{3}$　　B. 4　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】

原试卷题干写作“两条渐近线间的距离”，但双曲线的两条渐近线相交，按字面不能得到选项中的非零值；结合参考答案中的第三项，以下按题意为“两条准线间的距离”求解. 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦点在 x 轴上，则其渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 由题意，$\frac{b}{a}=\sqrt{2}$，又焦半距为 $c=3$，所以 $b^2=2a^2$，$a^2+b^2=c^2=9$. 从而 $a^2=3$，$b^2=6$. 双曲线的离心率为 $e=\frac{c}{a}$，两条准线为 $x=\frac{a}{e}=\frac{a^2}{c}=1$ 和 $x=-\frac{a}{e}=-\frac{a^2}{c}=-1$，故两条准线间的距离为 2. 因此选 C.

3. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}y\le x,\backslash x+y\ge 2,\backslash y\ge 3x-6,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=2x+y$ 的最小值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 9

【答案】**B**

【解析】

由 $x+y\ge 2$ 与 $y\le x$ 得 $x\ge 1$，由 $y\ge 3x-6$ 与 $y\le x$ 得 $x\le 3$，故可行域为有界多边形. 其顶点由三条边界直线 $y=x$，$x+y=2$，$y=3x-6$ 两两相交得到，分别为 $(1,1)$，$(2,0)$，$(3,3)$，且这三个点都满足约束条件. 目标函数 $z=2x+y$ 在三点处的值分别为 3，4，9，所以最小值为 3. 故选 B.

4. 设集合 $M=\{x\mid 0<x\le 3\}$，$N=\{x\mid 0<x\le 2\}$，那么“$a\in M$”是“$a\in N$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
因为 $N=(0,2]\subset M=(0,3]$，所以 $a\in N$ 能推出 $a\in M$，但 $a\in M$ 不能推出 $a\in N$，例如 $a=\frac{5}{2}$ 时结论不成立. 因而“$a\in M$”是“$a\in N$”的必要而不充分条件，故选 B.

5. 将 4 个颜色互不相同的球全部放入编号为 1 和 2 的两个盒子里，使得放入每个盒子里的球的个数不小于该盒子的编号，则不同的放球方法有（ ）

A. 10 种　　B. 20 种　　C. 36 种　　D. 52 种

【答案】**A**

【解析】
设放入编号为 2 的盒子的球数为 k. 由题意，$k\geq 2$，且另一个盒子至少有 1 个球，所以 k 只能取 2 或 3. 于是放球方法数为

$$C_4^2+C_4^3=6+4=10$$

故选 A.

6. 设 m，n 是两条不同的直线，α，β 是两个不同的平面. 考查下列命题，其中正确的命题是（ ）

A. $m\perp\alpha, n\subset\beta, m\perp n\Rightarrow\alpha\perp\beta$
B. $\alpha\parallel\beta$，$m\perp\alpha$，$n\parallel\beta\Rightarrow m\perp n$
C. $\alpha\perp\beta$，$m\perp\alpha$，$n\parallel\beta\Rightarrow m\perp n$
D. $\alpha\perp\beta$，$\alpha\cap\beta=m$，$n\perp m\Rightarrow n\perp\beta$

【答案】**B**

【解析】
若 $\alpha\parallel\beta$，直线 $m\perp\alpha$，则 m 也垂直于平面 β. 又 $n\parallel\beta$，所以 n 的方向与平面 β 内某条直线的方向相同，从而 $m\perp n$. 因此命题 B 正确，故选 B.

7. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 都是公差为 1 的等差数列，其首项分别为 a_1，b_1，且 $a_1+b_1=5$，a_1，$b_1\in\mathbb{N}^*$. 设 $C_n=a_{b_n}$（$n\in\mathbb{N}^*$），则数列 $\{C_n\}$ 的前 10 项和等于（ ）

A. 55　　B. 70　　C. 85　　D. 100

【答案】**C**

【解析】
由两数列的公差都为 1，有 $a_k=a_1+k-1$，$b_n=b_1+n-1$. 因此

$$C_n=a_{b_n}=a_1+b_n-1=a_1+b_1+n-2=n+3$$

所以前 10 项和为

$$\sum_{n=1}^{10}C_n=\sum_{n=1}^{10}(n+3)=\frac{(4+13)\cdot 10}{2}=85$$

故选 C.

8. 已知函数 $f(x)=a\sin x-b\cos x$（a，b 为常数，$a\neq 0$，$x\in\mathbb{R}$）在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处取得最小值，则函数 $y=f\left(\frac{3\pi}{4}-x\right)$ 是（ ）

A. 偶函数且它的图象关于点 $(\pi,0)$ 对称
B. 偶函数且它的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$ 对称
C. 奇函数且它的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$ 对称
D. 奇函数且它的图象关于点 $(\pi,0)$ 对称

【答案】**D**

【解析】

令 $t=x-\frac{\pi}{4}$，则

$$f\left(\frac{\pi}{4}+t\right)=\frac{a-b}{\sqrt{2}}\cos t+\frac{a+b}{\sqrt{2}}\sin t$$

由于 $t=0$ 是上述函数的最小值点，其导数在 $t=0$ 处为零，所以 $\frac{a+b}{\sqrt{2}}=0$，即 $b=-a$. 又因 $a\neq 0$，且 $t=0$ 处取得的是最小值，故 $\frac{a-b}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}a<0$. 设 $R=\sqrt{a^2+b^2}>0$，于是

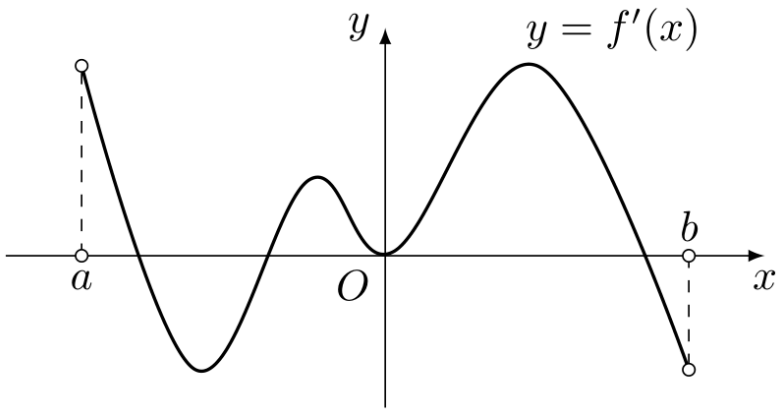
$$f\left(\frac{\pi}{4}+t\right)=-R\cos t$$

令 $h(x)=f\left(\frac{3\pi}{4}-x\right)$，则

$$h(x)=-R\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=-R\sin x$$

所以 $h(-x)=-h(x)$，它是奇函数；又 $h(2\pi-x)=-h(x)$，故其图象关于点 $(\pi,0)$ 对称. 因此选 D.

9. 函数 $f(x)$ 的定义域为开区间 (a,b)，导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内的图像如图所示，则函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内有极小值点（ ）



A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**A**

【解析】

从图象看，$f'(x)$ 在定义域内共有四处零点：除原点外的三处零点分别由正变负、由负变正、由正变负；原点处虽为零点，但两侧均为正，符号没有改变. 函数取得极小值的条件是导数由负变正，因此只有第二处零点对应极小值点，共 1 个. 故选 A.

10. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=a^x$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）的图象关于直线 $y=x$ 对称，记 $g(x)=f(x)[f(x)+f(2)-1]$. 若 $y=g(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上是增函数，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $[2,+\infty)$　　B. $(0,1)\cup(1,2)$
C. $\left[\frac{1}{2},1\right)$　　D. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$

【答案】**D**

【解析】
由反函数关系，$f(x)=\log_a x$. 令 $q=\log_a 2$，则

$$g'(x)=\frac{1}{x\ln a}(2\log_a x+\log_a 2-1)$$

当 $a>1$ 时，$\ln a>0$，而在 $x=\frac{1}{2}$ 处括号内的值为 $-q-1<0$，故在区间左端附近 $g'(x)<0$，不可能为增函数.
当 $0<a<1$ 时，$\ln a<0$，所以要使 g 在 $\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上递增，需使

$$2\log_a x+q-1\le 0$$

因为 $\log_a x$ 在该区间上递减，括号内的最大值在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得，故条件等价于 $-q-1\le 0$，即 $q\ge -1$. 由 $q=\frac{\ln 2}{\ln a}$ 且 $0<a<1$，得到 $0<a\le\frac{1}{2}$. 因此选 D.

填空题

11. $\left(2x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的二项展开式中 x 的系数是_____{}.（用数字作答）

【答案】280

【解析】
展开式的通项为

$$C_7^k(2x)^k\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)^{7-k}=C_7^k 2^k x^{\frac{3k-7}{2}}$$

令 $\frac{3k-7}{2}=1$，得 $k=3$，所以 x 的系数为

$$C_7^3 2^3=35\cdot 8=280$$

12. 设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，且 $\boldsymbol{a}=(3,3)$，$2\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}=(-1,1)$，则 $\cos\theta=$_____{}.

【答案】$\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【解析】
由 $2\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}=(-1,1)$ 和 $\boldsymbol{a}=(3,3)$，得

$$2\boldsymbol{b}=(2,4)$$

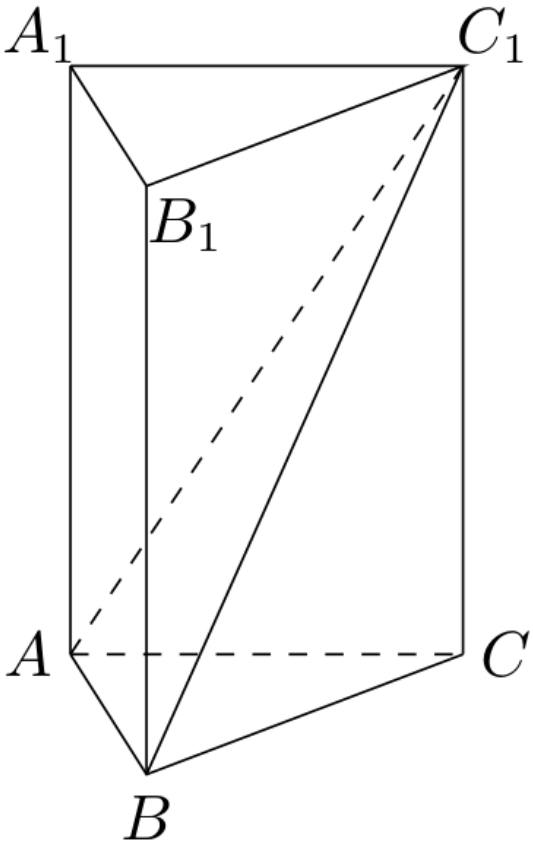
所以 $\boldsymbol{b}=(1,2)$. 于是

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=3\cdot 1+3\cdot 2=9$$

又 $|\boldsymbol{a}|=3\sqrt{2}$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{5}$. 因此

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|}=\frac{9}{3\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

13. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=1$. 若二面角 $C-AB-C_1$ 的大小为 60°，则点 C 到平面 ABC_1 的距离为_____{}.



FloatBarrier

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】

建立直角坐标系，取 AB 为 x 轴，令底面 ABC 在 xOy 平面内，设棱柱的高为 h，则可取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C_1=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},h\right)$. 设 M 为 AB 的中点. 在过 M 且垂直于 AB 的截面内，二面角 $C-AB-C_1$ 就是直线 CM 与直线 C_1M 的夹角，所以

$$\cos 60^{\circ}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{\frac{3}{4}+h^2}}$$

由此得 $h=\frac{3}{2}$. 平面 ABC_1 的方程为

$$3y-\sqrt{3}z=0$$

所以点 C 到该平面的距离为

$$\frac{\left|3\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-\sqrt{3}\cdot 0\right|}{\sqrt{3^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}}=\frac{3}{4}$$

14. 设直线 $ax-y+3=0$ 与圆 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$ 相交于 A，B 两点，且弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$，则 $a=$ _____{}.

【答案】0

【解析】
圆心为 $O(1,2)$，半径为 2. 弦长为 $2\sqrt{3}$，所以圆心到弦所在直线的距离为

$$d=\sqrt{2^2-\left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right)^2}=1$$

直线 $ax-y+3=0$ 到圆心的距离也应为 1，故

$$\frac{|a-2+3|}{\sqrt{a^2+1}}=1$$

两边平方得 $(a+1)^2=a^2+1$，从而 $a=0$.

15. 某公司一年购买某种货物 400 吨，每次都购买 x 吨，运费为 4 万元/次，一年的总存储费用为 $4x$ 万元，要使一年的总运费与总存储费用之和最小，则 $x=$_____{}吨.

【答案】20

【解析】
一年购买次数为 $\frac{400}{x}$，所以一年总运费与总存储费用之和为 $T(x)=4\cdot\frac{400}{x}+4x=\frac{1600}{x}+4x, x>0$. 由基本不等式，

$$T(x)=\frac{1600}{x}+4x\geq 2\sqrt{\frac{1600}{x}\cdot 4x}=160$$

等号成立当且仅当 $\frac{1600}{x}=4x$，即 $x=20$. 因此总费用最小时 $x=20$ 吨.

16. 设函数 $f(x)=\frac{1}{x+1}$，点 A_0 表示坐标原点，点 $A_n(n,f(n))$（$n\in\mathbb{N}^*$）. 若向量 $\boldsymbol{a}_n=\overrightarrow{A_0A_1}+\overrightarrow{A_1A_2}+\cdots+\overrightarrow{A_{n-1}A_n}$，$\theta_n$ 是 $\boldsymbol{a}_n$ 与 $\boldsymbol{i}$ 的夹角（其中 $\boldsymbol{i}=(1,0)$），设 $S_n=\tan\theta_1+\tan\theta_2+\cdots+\tan\theta_n$，则 $\lim_{n\to\infty}S_n=$_____{}.

【答案】1

【解析】
向量首尾相接后中间项相消，故

$$\boldsymbol{a}_n=\overrightarrow{A_0A_n}=\left(n,\frac{1}{n+1}\right)$$

由于 $\boldsymbol{i}=(1,0)$，且 $\boldsymbol{a}_n$ 的横坐标为正，有

$$\tan\theta_n=\frac{\frac{1}{n+1}}{n}=\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$

于是

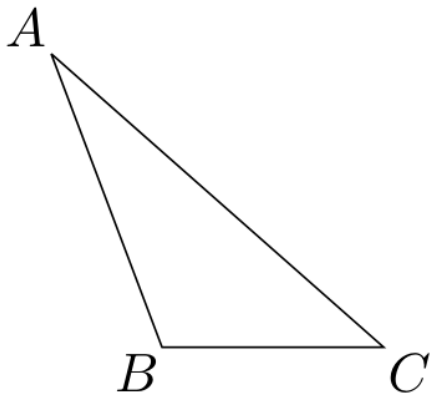
$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{n+1}$$

从而 $\lim_{n\to\infty}S_n=1$.

解答题

17. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AC=2$，$BC=1$，$\cos C=\frac{3}{4}$.

1. (1) 求 AB 的值；
2. (2) 求 $\sin(2A+C)$ 的值.



【解析】

1. （1）由余弦定理，

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC\cos C = 2^2 + 1^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \frac{3}{4} = 2$$

所以 $AB = \sqrt{2}$.

1. （2）由三角形内角和，$2A + C = \pi + A - B$，从而

$$\sin(2A+C) = -\sin(A-B) = \sin(B-A)$$

再次由余弦定理，

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{5\sqrt{2}}{8}$$

由余弦定理，$\cos B = \frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{2+1-4}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$. 由于 A，B 是三角形内角，故

$$\sin A = \sqrt{1-\cos^2 A} = \frac{\sqrt{14}}{8}$$

同样由 B 是三角形内角，$\sin B > 0$，所以 $\sin B = \sqrt{1-\cos^2 B} = \sqrt{1-\frac{1}{8}} = \frac{\sqrt{14}}{4}$. 因此

$$\sin(B-A) = \sin B\cos A - \cos B \sin A = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

所以 $\sin(2A+C) = \frac{3\sqrt{7}}{8}$.

18. 某射手进行射击训练，假设每次射击击中目标的概率为 $\frac{3}{5}$，且每次射击的结果互不影响.

1. (1) 求射手在 3 次射击中，至少有两次连续击中目标的概率（用数字作答）；
2. (2) 求射手第 3 次击中目标时，恰好射击了 4 次的概率（用数字作答）；
3. (3) 设随机变量 ξ 表示射手第 3 次击中目标时已射击的次数，求 ξ 的分布列.

【解析】

记击中目标为 H，未击中目标为 M，则 $P(H)=\frac{3}{5}$，$P(M)=\frac{2}{5}$.

1. (1) 在三次射击中至少有两次连续击中，可能的结果为 HHH，HHM，MHH，故所求概率为

$$P(HHH)+P(HHM)+P(MHH)=\left(\frac{3}{5}\right)^3+2\left(\frac{3}{5}\right)^2\frac{2}{5}=\frac{63}{125}$$

1. (2) 第四次射击恰好是第 3 次击中，等价于前 3 次中恰有 2 次击中且第 4 次击中，因此概率为

$$C_3^2\left(\frac{3}{5}\right)^2\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{5}=\frac{162}{625}$$

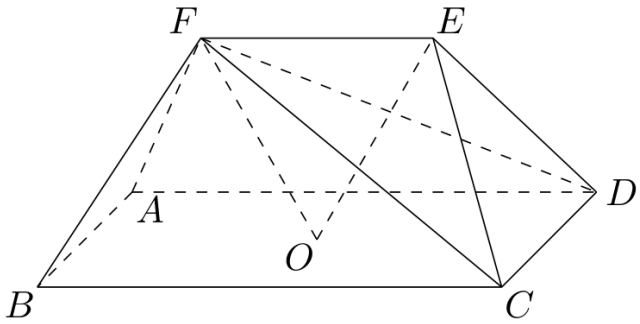
1. (3) 当 $k=3$，4，… 时，事件 $\{\xi=k\}$ 表示前 $k-1$ 次中恰有 2 次击中，第 k 次击中，所以

$$P(\xi=k)=C_{k-1}^2\left(\frac{3}{5}\right)^3\left(\frac{2}{5}\right)^{k-3}$$

因此 ξ 的分布列可写为 begin{center} begin{tabular}{c|c} hline ξ & $3,4,5,\cdots$ \ hline P & $C_{k-1}^2\left(\frac{3}{5}\right)^3\left(\frac{2}{5}\right)^{k-3}$ $(k=3,4,5,\cdots)$ \ hline end{tabular} end{center}

19. 如图，在五面体 $ABCDEF$ 中，点 O 是矩形 $ABCD$ 的对角线的交点，面 CDE 是等边三角形，棱 $EF\parallel BC$ 且 $EF=\frac{1}{2}BC$.

1. (1) 证明：$FO\parallel$ 平面 CDE；
2. (2) 设 $BC=\sqrt{3}CD$，证明：$EO\perp$ 平面 CDF.



【解析】

取 D 为原点，记 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{BC}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{DE}$. 因为 $ABCD$ 是矩形，所以 $\boldsymbol{u}perpbold(v)$. 又因为 CDE 是等边三角形，所以 $|\boldsymbol{w}|=|\boldsymbol{u}|$，$|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{u}|$，从而 $\boldsymbol{u}cdotbold(w)=\frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|^2$. 由图中棱的方向，$\overrightarrow{FE}=\frac{1}{2}\boldsymbol{v}$，于是 $\overrightarrow{DF}=\boldsymbol{w}-\frac{1}{2}\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{DO}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})$.

1. （1）有

$$\overrightarrow{FO}=\overrightarrow{DO}-\overrightarrow{DF}=\frac{1}{2}\boldsymbol{u}-\boldsymbol{w}$$

因为 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 都是平面 CDE 内的方向向量，且五面体非退化给出 $F\notin$ 平面 CDE，所以 $FO\parallel$ 平面 CDE.

1. （2）由 $BC=\sqrt{3}CD$，得 $|\boldsymbol{v}|^2=3|\boldsymbol{u}|^2$. 又

$$\overrightarrow{OE}=\boldsymbol{w}-\frac{1}{2}(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})=\boldsymbol{w}-\frac{1}{2}\boldsymbol{u}+\frac{1}{2}\boldsymbol{v}$$

先有

$$\overrightarrow{OE}cdotbold(u)=\boldsymbol{w}cdotbold(u)-\frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|^2+\frac{1}{2}\boldsymbol{v}cdotbold(u)=0$$

所以 $OE\perp CD$. 再计算

$$egin\{aligned\}\overrightarrow{OE}cdotarrow(DF)=\left(\boldsymbol{w}-\frac{1}{2}\boldsymbol{u}+\frac{1}{2}\boldsymbol{v}\right)\cdot\left(\boldsymbol{w}-\frac{1}{2}\boldsymbol{v}\right)\backslash=|\boldsymbol{w}|^2-\frac{1}{2}\boldsymbol{u}cdotbold(w)-\frac{1}{4}|\boldsymbol{v}|^2\backslash=|\boldsymbol{u}|^2-\frac{1}{4}|\boldsymbol{u}|^2-\frac{1}{4}|\boldsymbol{v}|^2=0.end\{aligne$$

所以 $OE\perp DF$. 直线 CD 与 DF 在平面 CDF 内相交，故 $EO\perp$ 平面 CDF.

20. 已知函数 $f(x)=4x^3-3x^2\cos\theta+\frac{3}{16}\cos\theta$，其中 $x\in\mathbb{R}$，θ 为参数，且 $0\le\theta<2\pi$.

1. (1) 当 $\cos\theta=0$ 时，判断函数 $f(x)$ 是否有极值；
2. (2) 要使函数 $f(x)$ 的极小值大于零，求参数 θ 的取值范围；
3. (3) 若对（2）中所求的取值范围内的任意参数 θ，函数 $f(x)$ 在区间 $(2a-1,a)$ 内都是增函数，求实数 a 的取值范围.

【解析】

记 $c=\cos\theta$，则

$$f'(x)=12x^2-6cx=6x(2x-c)$$

1. （1）当 $c=0$ 时，$f(x)=4x^3$，且 $f'(x)=12x^2\ge0$. 函数在整个实数范围内单调递增，虽然 $f'(0)=0$，但导数没有由正变负或由负变正，故函数没有极值.
2. （2）当 $c<0$ 时，$x=0$ 是极小值点，但 $f(0)=\frac{3c}{16}<0$，不符合题意. 当 $c>0$ 时，$x=0$ 是极大值点，$x=\frac{c}{2}$ 是极小值点，且

$$f\left(\frac{c}{2}\right)=4\left(\frac{c}{2}\right)^3-3\left(\frac{c}{2}\right)^2c+\frac{3c}{16}=\frac{c(3-4c^2)}{16}$$

要使极小值大于零，需且只需 $0<c<\frac{\sqrt{3}}{2}$. 结合 $0\le\theta<2\pi$，得

$$\theta\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{3\pi}{2},\frac{11\pi}{6}\right)$$

1. （3）对上述范围内的 θ，有 $0<c<\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $f'(x)>0$ 的区间为 $(-\infty,0)$ 和 $\left(\frac{c}{2},+\infty\right)$. 先注意区间 $(2a-1,a)$ 非空，必须有 $a<1$. 若 $a\le0$，该区间完全包含在 $(-\infty,0)$ 内，条件成立；若 $a>0$，该区间含有正数，不可能对所有参数都落在 $(-\infty,0)$ 内，因此必须对所有 $0<c<\frac{\sqrt{3}}{2}$ 有 $2a-1\ge\frac{c}{2}$.

第二种情形等价于 $2a-1\ge\frac{\sqrt{3}}{4}$，并且区间非空要求 $a<1$. 因此

$$a\in(-\infty,0]\cup\left[\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{8},1\right)$$

21. 已知数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$ 满足 $x_1=x_2=1$，$y_1=y_2=2$，并且 $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lambda\frac{x_n}{x_{n-1}}$，$\frac{y_{n+1}}{y_n}\geq\lambda\frac{y_n}{y_{n-1}}$（$\lambda$ 为非零参数，$n=2$，3，4，$\cdots$）.

1. (1) 若 x_1，x_3，x_5 成等比数列，求参数 λ 的值；
2. (2) 当 $\lambda>0$ 时，证明：$\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}}\leq\frac{x_n}{y_n}$（$n\in\mathbb{N}^*$）；
3. (3) 当 $\lambda>1$，证明：$\frac{x_1-y_1}{x_2-y_2}+\frac{x_2-y_2}{x_3-y_3}+\cdots+\frac{x_n-y_n}{x_{n+1}-y_{n+1}}<\frac{\lambda}{\lambda-1}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

【解析】

1. (1) 由递推关系逐项计算得 $x_3=\lambda$，$x_4=\lambda^3$，$x_5=\lambda^6$. 因为 x_1，x_3，x_5 成等比数列，所以 $x_3^2=x_1x_5$，即 $\lambda^2=\lambda^6$.

又 $\lambda\neq0$，故 $\lambda=+-1$.

1. (2) 当 $n=1$ 时，$\frac{x_2}{y_2}=\frac{x_1}{y_1}=\frac{1}{2}$. 对 $n\geq2$，令 $r_n=\frac{x_n}{x_{n-1}}$，$s_n=\frac{y_n}{y_{n-1}}$. 由 $r_2=1$ 及递推式，得 $r_n=\lambda^{n-2}$，$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lambda^{n-1}$. 当 $\lambda>0$ 时，$s_2=1$，且 $s_3\geq\lambda=\lambda^{2-1}$. 若对某个 $n\geq2$ 有 $s_n\geq\lambda^{n-2}$，则 $s_{n+1}\geq\lambda s_n\geq\lambda^{n-1}$. 由数学归纳法，$s_{n+1}\geq\lambda^{n-1}$ 对所有 $n\geq2$ 成立. 因为各项均为正数，所以

$$\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}}=\frac{x_n}{y_n}\cdot\frac{\frac{x_{n+1}}{x_n}}{\frac{y_{n+1}}{y_n}}\leq\frac{x_n}{y_n}$$

1. (3) 当 $\lambda>1$ 时，$x_n>0$，$y_n>0$. 又 $\frac{x_1}{y_1}=\frac{x_2}{y_2}=\frac{1}{2}$，由（2）有 $\frac{x_n}{y_n}\leq\frac{1}{2}$，所以 $y_n\geq2x_n>x_n$. 令 $d_n=y_n-x_n>0$，则 $d_1=d_2=1$，且对 $n\geq2$，有 $y_{n+1}\geq\lambda^{n-1}y_n$，$x_{n+1}=\lambda^{n-1}x_n$，从而

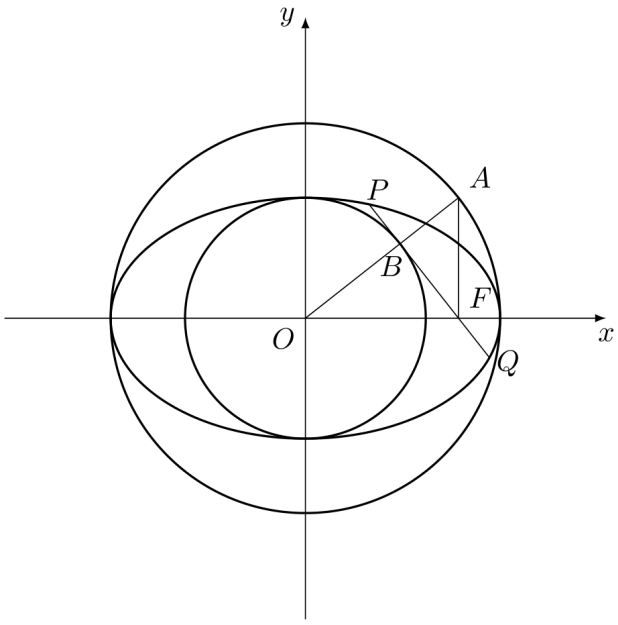
$$d_{n+1}\geq\lambda^{n-1}d_n$$

因此 $\frac{x_n-y_n}{x_{n+1}-y_{n+1}}=\frac{d_n}{d_{n+1}}\leq\frac{1}{\lambda^{n-1}}$，（$n\geq2$）. 当 $n=1$ 时，该比值为 $\frac{d_1}{d_2}=1$，同样不超过 $\frac{1}{\lambda^0}$. 因此相加得到

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{x_k-y_k}{x_{k+1}-y_{k+1}}\leq slantsum_{k=1}^{n}\frac{1}{\lambda^{k-1}}=\frac{\lambda(1-\lambda^{-n})}{\lambda-1}<\frac{\lambda}{\lambda-1}$$

22. 如图，以椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的中心 O 为圆心，分别以 a 和 b 为半径作大圆和小圆. 过椭圆右焦点 $F(c,0)$（$c>b$）作垂直于 x 轴的直线交大圆于第一象限内的点 A. 连结 OA 交小圆于点 B. 设直线 BF 是小圆的切线.

1. (1) 证明 $c^2=ab$，并求直线 BF 与 y 轴的交点 M 的坐标；
2. (2) 设直线 BF 交椭圆于 P，Q 两点，证明：$\overrightarrow{OP}cdotarrow(OQ)=\frac{1}{2}b^2$.


y
A
P
B
F
O
x
Q

【解析】

椭圆的焦点满足 $c^2=a^2-b^2$. 直线 $x=c$ 与大圆 $x^2+y^2=a^2$ 在第一象限的交点为

$$A=(c,b)$$

因为 $c^2+b^2=a^2$. 又 $OA=a$，而 B 在射线 OA 上且在半径为 b 的小圆上，所以

$$B=\frac{b}{a}A=\left(\frac{bc}{a},\frac{b^2}{a}\right)$$

1. (1) 直线 BF 是小圆在 B 处的切线，因此 $OB\perp BF$，即

$$\overrightarrow{OB}cdotarrow(FB)=0$$

等价地，$B\cdot(F-B)=0$，所以 $B\cdot F=|B|^2=b^2$. 代入坐标得

$$\frac{bc}{a}\cdot c=b^2$$

从而 $c^2=ab$.

小圆在 $B(x_B,y_B)$ 处的切线方程为 $x_Bx+y_By=b^2$，代入 B 的坐标并约去 $\frac{b}{a}$，得

$$cx+by=ab=c^2$$

令 $x=0$，得到直线与 y 轴的交点为 $M=(0,a)$.

1. (2) 令椭圆上 P，Q 的坐标分别为 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，并作变换 $u=\frac{x}{a}$，$v=\frac{y}{b}$.

则 P，Q 对应于单位圆 $u^2+v^2=1$ 上的两点，直线 BF 变为

$$\alpha u+\beta v=1$$

其中 $\alpha=\frac{c}{b}$，$\beta=\frac{b}{a}$. 令 $t=\frac{b}{a}$，由 $c^2=ab$ 和 $c^2=a^2-b^2$ 得 $t^2+t-1=0$. 因而

$$\alpha^2+\beta^2=\frac{1}{t}+t^2=2$$

直线 $\alpha u+\beta v=1$ 到原点的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，其垂足为 $\left(\frac{\alpha}{2},\frac{\beta}{2}\right)$. 方向向量 $(-\beta,\alpha)$ 的长度为 $\sqrt{2}$，故单位圆上该弦的两个端点分别为 $\left(\frac{\alpha+\beta}{2},\frac{\beta-\alpha}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{\alpha-\beta}{2},\frac{\beta+\alpha}{2}\right)$. 所以

$$u_1u_2=\frac{\alpha^2-\beta^2}{4}$$

由上面两点的纵坐标分别为 $\frac{\beta-\alpha}{2}$ 和 $\frac{\beta+\alpha}{2}$，有 $v_1v_2=\frac{(\beta-\alpha)(\beta+\alpha)}{4}=\frac{\beta^2-\alpha^2}{4}$. 于是

$$\overrightarrow{OP}cdotarrow(OQ)=x_1x_2+y_1y_2=\left(a^2-b^2\right)\frac{\alpha^2-\beta^2}{4}$$

又 $\alpha^2-\beta^2=\frac{1}{t}-t^2=2t$，且 $c^2=a^2t$，故

$$\overrightarrow{OP}cdotarrow(OQ)=\frac{c^2\{t\}}{2}=\frac{a^2\{t\}^2}{2}=\frac{b^2}{2}$$